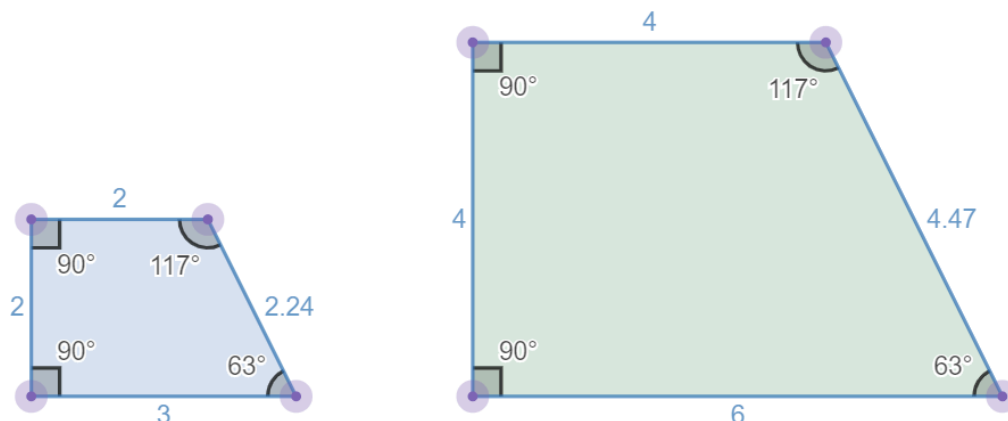


Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Semelhança entre Polígonos. Razão de Semelhança

Antes de definir o conceito de semelhança entre polígonos, vamos direto para um exemplo:



Notem que ambos polígonos acima possuem o mesmo número de lados - ambos são quadriláteros.

Notem ainda que os ângulos internos correspondentes são congruentes.

Por fim, os lados correspondentes estão numa mesma proporção, assim:

Lado	Medida no polígono verde	Medida no polígono azul	Razão
Altura	4	2	$4 \div 2 = 2$
Base maior	6	3	$6 \div 3 = 2$
Base menor	4	2	$4 \div 2 = 2$
Lado não perpendicular às bases	$2\sqrt{5} \approx 4,47$	$\sqrt{5} \approx 2,24$	$2\sqrt{5} \div \sqrt{5} = 2$

Note que a razão entre lados correspondentes (também chamados de homólogos) vale sempre 2. Esta razão é chamada de **razão de semelhança**.

Quando todos estes fatores estão presentes, dizemos que os polígonos são semelhantes. Resumindo os fatores:

- ambos têm mesmo número de lados
- os ângulos internos correspondentes são congruentes
- os lados homólogos são proporcionais (a razão entre eles é constante, chamada de razão de semelhança)



Importante!

Razão de semelhança: é a relação entre as medidas dos lados homólogos de dois polígonos regulares.

As propriedades que temos que levar para a prova são estas:

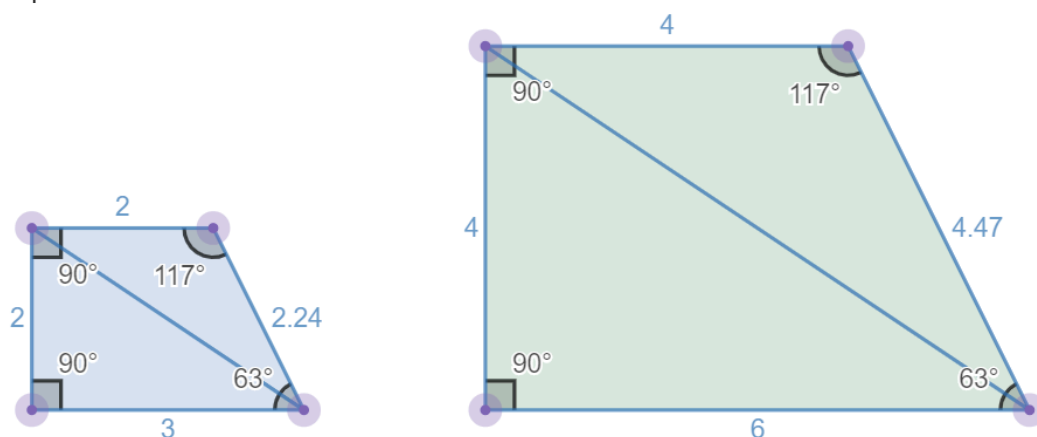
1) A relação entre quaisquer medidas lineares respeitará a razão de semelhança

Medida linear é aquela que pode ser expressa em metros, centímetros, decímetros, quilômetros etc. Ou seja, são medidas simples, que poderiam ser medidas com uma régua. São exemplos de itens que apresentam medidas lineares:

- lado do polígono
- diagonal
- perímetro
- comprimento da circunferência
- altura

Usamos o termo "linear" para diferenciar das medidas quadradas, que se referem às áreas. Por exemplo, podemos dizer que a área de uma sala é 30 metros **quadrados**, ou ainda, 30 m^2 . Note que a unidade de medida tem um expoente "2". É este expoente que faz com que ela não seja unidade linear.

Voltando ao exemplo visto nesta aula:



No exemplo visto acima, a razão de semelhança valia 2. Logo:

- o perímetro do polígono grande também será o dobro do perímetro do polígono pequeno
- uma diagonal qualquer do polígono grande também será o dobro da correspondente diagonal do polígono pequeno.

E assim por diante. Se estivéssemos diante de um polígono regular, o apótema do grande seria o dobro do apótema do pequeno.

2) A relação entre suas áreas corresponde ao quadrado da razão de semelhança

No exemplo acima, a relação de semelhança vale 2. Isto significa que cada segmento do polígono maior é o dobro do segmento correspondente do polígono menor.

Portanto, suas áreas terão uma relação de 1 para

$$2^2 = 4$$

Ou seja, a área do polígono maior será o quádruplo da área do menor.

Se a razão de semelhança fosse 3, a área do maior seria $3^2 = 9$ vezes a área do menor.

Se razão de semelhança fosse 5, a área do maior seria $5^2 = 25$ vezes a área do menor.

E assim por diante.

Observação:

No exemplo trabalhado nesta aula, a razão de semelhança era 2. Isto significava que, tomando cada segmento do polígono menor, poderíamos dobrá-lo, para chegar ao polígono maior.

Se invertêssemos o sentido, ou seja, se partíssemos do polígono maior para chegar ao menor, a razão de semelhança também ficaria invertida. Ela valeria 0,5.

As duas formas de expressar a razão de semelhança são corretas.



Veja como foi cobrado!

(RHS Consult) Sabendo que a razão entre os lados de dois quadrados é $\frac{2}{5}$, assinale a alternativa que corresponde à razão entre as áreas destes mesmos quadrados:

- a) $\frac{4}{10}$
- b) $\frac{4}{25}$
- c) $\frac{4}{5}$
- d) $\frac{2}{5}$
- e) $\frac{5}{2}$

Já vimos que a relação entre as áreas corresponde ao quadrado da razão de semelhança. Assim, basta elevar a razão $\frac{2}{5}$ ao quadrado:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$$

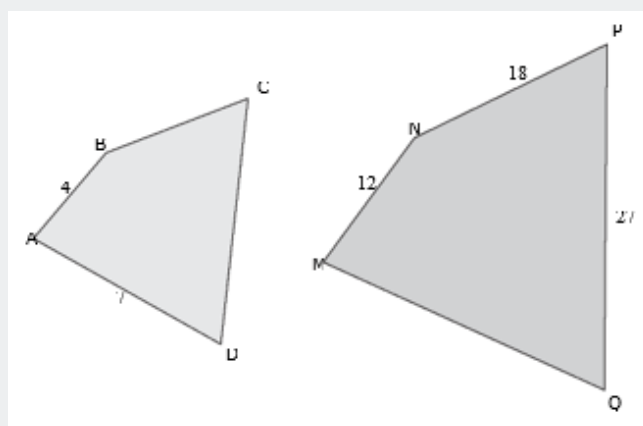
Resposta: B



Veja como foi cobrado!

(Instituto Movens)

Observe as figuras abaixo, que representam quadriláteros com medidas indicadas em centímetros.



Sabendo que o quadrilátero ABCD é semelhante ao quadrilátero MNPQ e aplicando as propriedades da semelhança de polígonos, assinale a opção correta.

- a) O perímetro do quadrilátero ABCD é 48 cm menor que o perímetro do quadrilátero MNPQ.
- b) A razão do perímetro do quadrilátero ABCD para o perímetro do quadrilátero MNPQ é de 10 para 36.
- c) A razão do lado CD para o lado QM é de 3 para 7.
- d) A razão de semelhança do polígono da esquerda para o da direita é $\frac{1}{4}$.

Note que os lados homólogos AB e NM estão na proporção de:

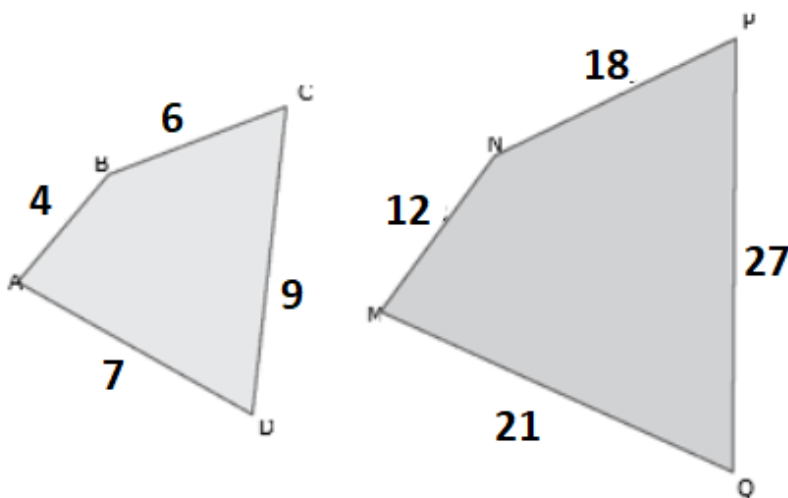
$$\frac{\overline{AB}}{\overline{NM}} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

A razão de semelhança é $\frac{1}{3}$. Isto significa que todas as medidas do polígono menor valem um terço das medidas do maior.

Poderíamos também representar na ordem invertida, assim:

$$\frac{\overline{NM}}{\overline{AB}} = \frac{12}{4} = 3$$

Aí diríamos que a medida de cada segmento do polígono maior é o triplo da correspondente medida do menor. Então podemos completar todas as medidas faltantes, assim:



Calculando os perímetros:

- polígono menor: $6 + 9 + 7 + 4 = 26$
- polígono maior: $12 + 18 + 27 + 21 = 78$

A diferença entre os polígonos vale $78 - 26 = 52$. Logo, **incorreta a letra A**, que disse que a diferença valia 48.

Observação: note como os perímetros também observaram a razão de semelhança, pois:

$$\frac{78}{26} = 3$$

A letra "B" afirma que a razão entre os perímetros vale $\frac{10}{36}$. Isso está **errado**, pois os perímetros obedecem a mesma razão de semelhança. Assim, a resposta correta seria $\frac{1}{3}$ ou $\frac{3}{1}$, a depender da ordem seguida.

A letra "C" pede a razão entre os lados CD e QM. Sabemos que CD mede 9 e que QM mede 21. Assim, a razão entre ambos é de:

$$\frac{9}{21} = \frac{3}{7}$$

Que bate exatamente com o que foi dito na alternativa. **Correta a letra C.**

A letra "D" diz que a razão de semelhança do menor para o maior é 1/4. Isso está **errado**, já vimos que vale 1/3.

Resposta: C

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
